FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Modelo de parcial integrador

Cohetes, órbitas, momento angular y cuerpo rígido — sobre el apunte completo

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

CONDICIONES

Tiempo: **3 horas**. Hoja de fórmulas propia y calculadora. Cada ejercicio vale 2,5 puntos y cada uno pide herramientas de más de un módulo del apunte: decir en cada paso **qué se conserva y por qué** vale tanto como el número. Datos: $\mu_T = 398\,600$ km³/s², $R_T = 6378$ km, $g_0 = 9{,}81$ m/s². **Nombres: $\boldsymbol{L}$ o $\boldsymbol{H}$** es el **momento angular** (la guía lo llama **impulso angular**); el impulso angular propiamente dicho es $\int \boldsymbol{\tau}\,dt = \Delta\boldsymbol{L}$.

OJO CON EL EJERCICIO 3

Es de **cuerpo rígido en tres dimensiones** (precesión libre, Beer §18.11). En el plan de la cátedra ese tema va en la **segunda** evaluación (semanas 11 a 14); los Modelos 1 a 3 no lo tocan. Si en clase no llegaron a verlo, saltéelo para el parcial del jueves.

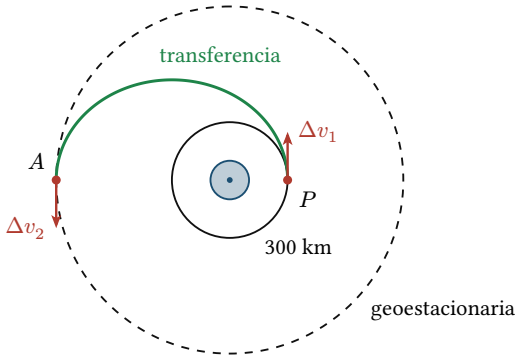
Ej.	Temas	Se apoya en
1	cohete (Tsiolkovsky) + Hohmann + Kepler	Problema 5 de gravitación y Ej. 5 de cantidad de movimiento
2	parámetros orbitales desde un estado	Adicionales 2 y 5 de gravitación
3	impulso angular de un propulsor + tensor de inercia + precesión libre	Problemas 7 y 8 de cuerpo rígido (la cápsula que se enciende)
4	conservación del momento angular + energía (el yo--yo)	la conservación de L (Sears §10.6) y el yo-yo de **despin** de los satélites

Ejercicio 1 — del estacionamiento a la geoestacionaria

(2,5 puntos)

Cantidad de movimiento (cohete) + energía + Kepler.

Un satélite de 1500 kg (masa seca, sin propelente) está en una órbita circular de estacionamiento a 300 km de altura, y hay que llevarlo a la geoestacionaria ($r = 42\,164$ km) con una transferencia de Hohmann. El motor tiene $I_{sp} = 320$ s.



Radios sin escala.

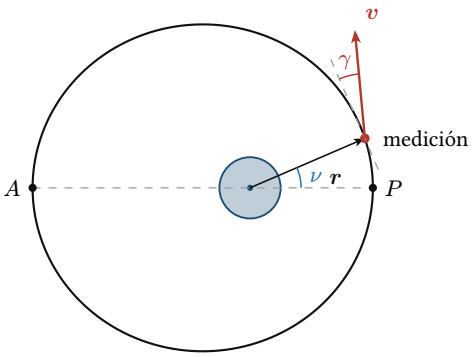
1. Calcule la velocidad en la órbita inicial, en el perigeo y en el apogeo de la elipse de transferencia, y en la órbita final.
2. Calcule los dos Δv y el total. ¿En qué sentido se enciende el motor en cada caso?
3. ¿Cuánta masa tiene que tener el satélite, con el propelente, antes del primer encendido? ¿Cuánta masa tiene entre los dos encendidos?
4. ¿Cuánto dura la transferencia?

Ejercicio 2 — una órbita a partir de un estado

(2,5 puntos)

Momento angular + energía + ecuación de la órbita.

Un radar mide un satélite a $r = 7500$ km del centro de la Tierra, con rapidez $v = 8{,}2$ km/s y ángulo de trayectoria de vuelo $\gamma = 5°$, alejándose de la Tierra.



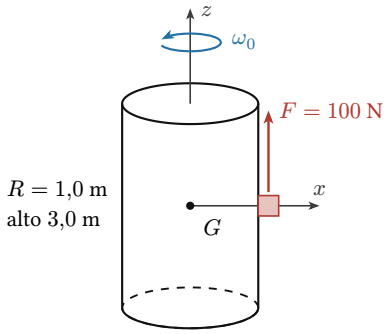
1. Calcule el momento angular específico h y la energía específica ε.
2. Calcule el semieje mayor, la excentricidad y la anomalía verdadera del punto medido.
3. Calcule los radios y las alturas del perigeo y del apogeo. ¿Corre riesgo de rozar la atmósfera?
4. Calcule el período.

Ejercicio 3 — el cilindro que empieza a precesar

(2,5 puntos)

Impulso angular ($\int \tau\,\mathrm{d}t$) + tensor de inercia + movimiento libre de torques.

Un satélite cilíndrico macizo de 800 kg, radio $R = 1{,}0$ m y altura 3,0 m gira libre en el espacio a $\omega_0 = 2{,}0$ rad/s alrededor de su eje de simetría z. Un propulsor montado en el borde, en $x = R$, empuja paralelo al eje z con 100 N durante 1,5 s.



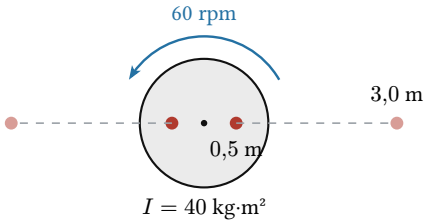
1. Calcule los momentos de inercia axial y transversal respecto del centro de masa.
2. Calcule el impulso angular que entrega el propulsor —el cambio de momento angular que produce— y el momento angular después del encendido: módulo y ángulo con el eje z.
3. Calcule la velocidad angular después del encendido y su ángulo con el eje.
4. Calcule la velocidad de precesión y la de spin. ¿La precesión es directa o retrógrada? ¿Por qué?
5. ¿Cuánto cambió la energía cinética de rotación?

Ejercicio 4 — el yo-yo que frena al satélite

(2,5 puntos)

Conservación del momento angular + energía + impulso angular.

Un satélite cilíndrico, con momento de inercia $I = 40$ kg·m² respecto de su eje, gira a 60 rpm. Lleva dos masas de 1 kg a 0,5 m del eje, que se sueltan a la vez sobre cables radiales hasta quedar a 3,0 m del eje. No hay torques externos.



1. Calcule la velocidad angular final, en rad/s y en rpm.
2. Compare la energía cinética de rotación antes y después. ¿A dónde fue la diferencia?

3. Calcule el impulso angular que los cables le hacen al cuerpo del satélite, es decir, cuánto le cambian el momento angular. ¿Cuánto les hacen a las masas?

Resolución

Ejercicio 1 — del estacionamiento a la geoestacionaria

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
μ es GM_T; en el cohete, el mismo símbolo es el caudal (Roederer) y la velocidad de los gases es $v_e = I_{sp} g_0$ (la v_r del apunte; Sears: v_{esc}; Beer: u). a_T es el semieje de la transferencia.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
Media elipse tangente a las dos órbitas: el primer encendido estira el apogeo hasta la geoestacionaria, el segundo levanta el perigeo hasta ella. El propelente sale de Tsiolkovsky, que no necesita saber **dónde** se enciende, sólo cuánto Δv se pide: las razones de masas de dos encendidos se multiplican.

Paso 1 — las velocidades

$r_1 = 6378 + 300 = 6678$ km, $r_2 = 42\,164$ km, $a_T = (r_1 + r_2)/2 = 24\,421$ km. Con la vis-viva $v^2 = \mu(2/r - 1/a)$: circular inicial $v_1 = \sqrt{\mu/r_1} = 7{,}726$ km/s; perigeo de la transferencia 10,152 km/s; apogeo de la transferencia 1,608 km/s; circular final $v_2 = 3{,}075$ km/s.

Paso 2 — los Δv

$\Delta v_1 = 10{,}152 - 7{,}726 = 2{,}426$ km/s y $\Delta v_2 = 3{,}075 - 1{,}608 = 1{,}467$ km/s; total 3,893 km/s. Los dos encendidos van **en el sentido del movimiento**: el primero estira el apogeo hasta r_2 y el segundo levanta el perigeo hasta r_2.

Paso 3 — la masa

$v_e = I_{sp} g_0 = 3{,}139$ km/s. Tsiolkovsky, aplicado a los dos encendidos juntos porque las razones de masas se multiplican: $m_0 = 1500\, e^{3{,}893/3{,}139} = 5183$ kg, o sea 3683 kg de propelente. Entre los dos encendidos queda $1500\, e^{1{,}467/3{,}139} = 2393$ kg.

Paso 4 — el tiempo

Media elipse: $t = \pi\sqrt{a_T^3/\mu} = 5{,}28$ h.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Vis-viva punto por punto y Tsiolkovsky con el Δv total.

OTRO CAMINO — ENCENDIDO POR ENCENDIDO
Hacia atrás desde el final: antes del segundo encendido la masa es $1500 e^{1{,}467/3{,}139} = 2393$ kg; antes del primero, $2393 e^{2{,}426/3{,}139} = 5183$ kg. El primero quema 2790 kg y el segundo 893 kg: el grueso del propelente se va en el primero, porque todavía arrastra el del segundo. Y para las velocidades de la transferencia, en lugar de la vis-viva, las dos conservaciones entre perigeo y apogeo ($r_1 v_p = r_2 v_a$ y la energía) dan $v_p = \sqrt{2\mu r_2/(r_1(r_1 + r_2))} = 10{,}152$ km/s: lo mismo.

Resultado: $7{,}726 \to 10{,}152$ y $1{,}608 \to 3{,}075$ km/s; $\Delta v = 2{,}426 + 1{,}467 = 3{,}893$ km/s; $m_0 = 5183$ kg (3683 kg de propelente), 2393 kg entre encendidos; 5,28 h.

Ejercicio 2 — una órbita a partir de un estado

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
h momento angular específico, ε energía específica, ν anomalía verdadera (Curtis y Beer: θ), γ ángulo de trayectoria de vuelo (entre $\boldsymbol{v}$ y la horizontal local).

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
r, v y γ fijan las dos constantes de la órbita (h y ε), y con ellas la cónica. El signo de γ (se aleja) dice de qué lado del perigeo está el punto.

Paso 1 — h y ε

Se separa la velocidad: $v_\perp = v\cos\gamma$ y $v_r = v\sin\gamma$. $h = rv\cos\gamma = 7500 \cdot 8{,}2 \cos 5° = 61\,266$ km²/s; $\varepsilon = v^2/2 - \mu/r = -19{,}527$ km²/s² (negativa: órbita cerrada).

Paso 2 — a, e, ν
$a = -\mu/(2\varepsilon) = 10\,207$ km. De la ecuación de la órbita y de $v_r = (\mu/h)e\sin\nu$: $e\cos\nu = h^2/(\mu r) - 1 = 0{,}2556$ y $e\sin\nu = v_r h/\mu = 0{,}1098$. Entonces $e = 0{,}2782$ y $\nu = 23{,}3°$ (primer cuadrante: pasó hace poco por el perigeo y se aleja).

Paso 3 — ábsides
$r_p = a(1-e) = 7367$ km, a 989 km de altura; $r_a = a(1+e) = 13\,046$ km, a 6668 km de altura. El perigeo está muy por encima de la atmósfera sensible: no la roza.

Paso 4 — período
$T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu} = 171{,}0$ min.

> **CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**
> Componentes de la excentricidad, que dan e y el cuadrante de ν a la vez.

> **OTRO CAMINO — e DESDE LA ENERGÍA**
> $e = \sqrt{1 + 2\varepsilon h^2/\mu^2}$ da el mismo 0,2782 en un renglón, pero para ν deja la ambigüedad $\pm 23{,}3°$: la resuelve el signo de v_r. Y el perigeo sale también de $r_p = (h^2/\mu)/(1+e)$, sin pasar por a.

Resultado: $h = 61\,266$ km²/s, $\varepsilon = -19{,}527$ km²/s²; $a = 10\,207$ km, $e = 0{,}2782$, $\nu = 23{,}3°$; perigeo 7367 km (989 km), apogeo 13 046 km (6668 km); $T = 171{,}0$ min.

Ejercicio 3 — el cilindro que empieza a precesar

> **NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
> En cuerpo rígido el apunte pasa a la letra del Beer: $\boldsymbol{H}_G$ es el momento angular respecto del centro de masa (el $\boldsymbol{L}$ de los módulos anteriores; la guía: **impulso angular**), $\boldsymbol{M}$ o $\boldsymbol{\tau}$ el torque, $I_z = I'$ el momento de inercia **axial** e $I_x = I$ el **transversal** (Curtis: C y A). $\dot\varphi$ es la precesión y $\dot\psi$ el spin (ángulos de Euler). El **impulso angular** es $\int \boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}t = \Delta\boldsymbol{H}$.

> **LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
> El propulsor hace un torque perpendicular al eje durante un rato corto: le suma a $\boldsymbol{H}$ un pedacito de costado. Después no hay torque y $\boldsymbol{H}$ queda fijo en el espacio, pero **inclinado** respecto del eje del cuerpo. Un cuerpo simétrico con $\boldsymbol{H}$ inclinado no gira alrededor de $\boldsymbol{H}$ sino que su eje da vueltas alrededor de él: precesión libre. Si es directa o retrógrada depende sólo de si es alargado o achatado.

Paso 1 — momentos de inercia
Cilindro macizo: $I_z = \tfrac{1}{2}mR^2 = 400$ kg·m² y $I_x = m(3R^2 + h^2)/12 = 800$ kg·m², así que $I_z = 400$ e $I_x = 800$: es un cuerpo **alargado**.

Paso 2 — el impulso angular y $\boldsymbol{H}$
$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} = (R,0,z)\times(0,0,F) = (0,-RF,0)$: el impulso angular es $\int\boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{\tau}\,\Delta t = (0;-150;0)$ kg·m²/s. Antes había $I_z\omega_0 = 800$ kg·m²/s sobre z, así que $\boldsymbol{H} = (0;-150;800)$ kg·m²/s, $|\boldsymbol{H}| = 813{,}9$ kg·m²/s, a $\arctan(150/800) = 10{,}62°$ del eje.

Paso 3 — la velocidad angular
Componente a componente en los ejes principales, $\omega_i = H_i/I_i$: $\omega_x = 0$, $\omega_y = -150/800 = -0{,}1875$ rad/s, $\omega_z = 2{,}0$ rad/s (el encendido no toca la componente axial). Ángulo con el eje: $\arctan(0{,}1875/2) = 5{,}36°$, **menor** que el de $\boldsymbol{H}$ porque $I_z < I_x$.

Paso 4 — precesión y spin
Precesión $\dot\varphi = |\boldsymbol{H}|/I_x = 1{,}017$ rad/s; spin $\dot\psi = \omega_z(I_x - I_z)/I_x = 1{,}000$ rad/s. Los dos del mismo signo: **directa**, porque el cuerpo es alargado ($I_z < I_x$).

Paso 5 — la energía
Antes $T = \tfrac{1}{2}I_z\omega_0^2$; después se suma $\tfrac{1}{2}I_x\omega_y^2$: $\Delta T = 14{,}06$ J, que es el trabajo del propulsor.

> **CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**
> $\boldsymbol{H}$ por componentes en los ejes principales (donde el tensor de inercia es diagonal) y las fórmulas de la peonza libre del Beer (§18.11).

OTRO CAMINO — EL SPIN DESDE LA SUMA DE VELOCIDADES ANGULARES
$\boldsymbol{\omega} = \dot\varphi\widehat{\boldsymbol{H}} + \dot\psi\hat{\boldsymbol{z}}$: proyectando sobre el eje, $\omega_z = \dot\varphi\cos\theta + \dot\psi$ con $\cos\theta = 800/813{,}9$. Entonces $\dot\psi = 2{,}0 - 1{,}017\cdot 0{,}9829 = 1{,}000$ rad/s: el mismo spin, sin la fórmula de la peonza. Y la energía desde $\boldsymbol{H}$: $T = H_z^2/(2I_z) + H_y^2/(2I_x) = 800 + 14{,}06$ J.

Resultado: $I_z = 400$, $I_x = 800$ kg·m² (alargado); $\boldsymbol{H} = (0; -150; 800)$, 813,9 kg·m²/s a 10,62°; $\boldsymbol{\omega} = (0; -0{,}1875; 2{,}0)$ rad/s a 5,36°; $\dot\varphi = 1{,}017$, $\dot\psi = 1{,}000$ rad/s, directa; $\Delta T = 14{,}06$ J.

Ejercicio 4 — el yo-yo que frena al satélite

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$L = I\omega$ es el momento angular para rotación alrededor de un eje fijo (Sears §10.5; la guía: **impulso angular**; Beer: H). Una masa puntual a distancia r del eje aporta mr^2 al momento de inercia. El impulso angular sobre un cuerpo es su ΔL.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
Los cables son internos: el momento angular total no cambia. Al alejarse las masas, el momento de inercia sube y la velocidad angular tiene que bajar. La energía cinética, $K = L^2/(2I)$ con L fijo, baja: la diferencia se la come el mecanismo que frena a las masas.

Paso 1 — la velocidad angular final
$I_0 = 40 + 2\cdot 1\cdot 0{,}5^2 = 40{,}50$ kg·m² e $I_1 = 40 + 2\cdot 1\cdot 3{,}0^2 = 58$ kg·m². Sin torque externo el momento angular se conserva: $\omega_1 = \omega_0 I_0/I_1$, con $\omega_0 = 6{,}283$ rad/s, da $\omega_1 = 4{,}387$ rad/s $= 41{,}9$ rpm.

Paso 2 — la energía
$K_0 = \tfrac{1}{2}I_0\omega_0^2 = 799{,}4$ J y $K_1 = \tfrac{1}{2}I_1\omega_1^2 = 558{,}2$ J: se pierde el 30,2 % (con L constante, $K = L^2/(2I)$ baja cuando I sube). La diferencia se disipa en el mecanismo que frena a las masas al final del recorrido.

Paso 3 — los impulsos angulares
El impulso angular sobre el cuerpo es su cambio de momento angular: $40(\omega_1 - \omega_0) = -75{,}8$ N·m·s (lo frena). Sobre las masas, el mismo valor con el signo cambiado: el total no cambia, que es exactamente lo que dice la conservación.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Conservación de L del sistema completo (cuerpo + masas) y energía antes y después.

OTRO CAMINO — EL IMPULSO SOBRE LAS MASAS, DIRECTO
Las masas pasan de $2\cdot 1\cdot 0{,}5^2\cdot 6{,}283 = 3{,}14$ a $2\cdot 1\cdot 3{,}0^2\cdot 4{,}387 = 78{,}97$ kg·m²/s: ganan 75,8 kg·m²/s, lo que perdió el cuerpo. Y la energía con $K = L^2/(2I)$ y $L = 254{,}5$ kg·m²/s: $254{,}5^2/(2\cdot 40{,}50) = 799{,}4$ J y $254{,}5^2/(2\cdot 58) = 558{,}2$ J.

Resultado: $\omega_1 = 4{,}387$ rad/s (41,9 rpm); K: 799,4 → 558,2 J (−30,2 %); impulso angular (cambio de momento angular) sobre el cuerpo −75,8 N·m·s, sobre las masas +75,8.